

## Lista de Exercícios 01

Tipos de variável, tabelas de frequência e gráficos (Cap. 1, Aulas 02–03)

*Justifique todas as respostas. O gabarito completo está em **Gabarito01.pdf**.*

### Questão 1. (Classificação de variáveis: pesquisa domiciliar)

Uma pesquisa domiciliar registra, para cada família entrevistada: (i) número de pessoas no domicílio; (ii) faixa de renda familiar mensal (até 2 salários mínimos, de 2 a 5, de 5 a 10, acima de 10); (iii) região do país; (iv) valor exato da renda familiar mensal, em reais; (v) escolaridade do chefe da família (sem instrução, fundamental, médio, superior).

- (a) Classifique cada uma das cinco variáveis (qualitativa nominal, qualitativa ordinal, quantitativa discreta ou quantitativa contínua).
- (b) A variável (ii) foi construída a partir da variável (iv). Que informação se perde nessa transformação? Cite uma vantagem prática de trabalhar com faixas em vez do valor exato.

### Questão 2. (Tabela de frequências: setor de atividade)

Uma amostra de 40 pequenas empresas de um município foi classificada por setor:

Comércio, Serviços, Comércio, Indústria, Serviços, Comércio, Serviços, Serviços, Comércio, Indústria, Serviços, Comércio, Comércio, Serviços, Indústria, Comércio, Serviços, Comércio, Serviços, Indústria, Comércio, Serviços, Comércio, Indústria, Serviços, Comércio, Serviços, Comércio, Indústria, Serviços, Comércio, Indústria, Serviços, Comércio, Serviços, Comércio, Indústria, Serviços, Comércio, Serviços, Comércio, Indústria, Serviços

- (a) Construa a tabela de frequências absolutas e relativas (em %) por setor.
- (b) Qual setor é a moda desta amostra?
- (c) Que tipo de gráfico você recomendaria para apresentar esses resultados a uma associação comercial? Justifique a escolha frente a pelo menos uma alternativa descartada.

### Questão 3. (Tabela de dupla entrada: mercado de trabalho)

A tabela abaixo cruza nível de escolaridade e situação ocupacional de 500 pessoas economicamente ativas de uma cidade:

|                   | Empregado | Desempregado | Total |
|-------------------|-----------|--------------|-------|
| Fundamental/Médio | 180       | 70           | 250   |
| Superior          | 210       | 40           | 250   |
| Total             | 390       | 110          | 500   |

- (a) Calcule a taxa de desemprego (% desempregados) em cada grupo de escolaridade separadamente.
- (b) Um jornal publica a manchete "500 pessoas pesquisadas: 110 desempregadas (22%)", sem discriminar por escolaridade. Que informação relevante essa manchete esconde?
- (c) Calcule a distribuição percentual de escolaridade **dentro** do grupo de desempregados (ou seja, condicional à coluna "Desempregado"). Ela é igual à distribuição de escolaridade da população total (linha "Total")? O que isso sugere?

**Questão 4. (Escolha de gráfico: série temporal vs. categorias)**

Um analista tem duas variáveis para apresentar em um relatório: (i) a taxa de câmbio USD/BRL de fechamento em cada um dos últimos 24 meses; (ii) o número de empresas abertas em cada uma das 5 regiões do Brasil no último ano.

- (a) Para cada variável, indique o tipo de gráfico mais adequado e justifique.
- (b) Um colega sugere usar um único gráfico de linhas, ligando os pontos das 5 regiões em ordem alfabética, para representar a variável (ii). Aponte o problema dessa escolha.

**Questão 5. (Dedução: frequências relativas somam 1)**

Considere uma variável qualitativa com  $k$  categorias mutuamente exclusivas e exaustivas (toda unidade pertence a exatamente uma categoria), com frequências absolutas  $f_1, f_2, \dots, f_k$  e  $n = \sum_{i=1}^k f_i$ .

- (a) Mostre, a partir da definição  $p_i = f_i/n$ , que  $\sum_{i=1}^k p_i = 1$ .
- (b) Mostre que a frequência relativa  $p_i$  não depende da unidade de medida usada para contar  $n$  (por exemplo, se  $n$  dobra porque a amostra é medida em duplicidade, mas cada  $f_i$  também dobra na mesma proporção,  $p_i$  permanece o mesmo). Isso justifica por que % é preferível a contagens absolutas ao comparar grupos de tamanhos diferentes.

**Questão 6. (Leitura crítica: gráfico enganoso)**

Um relatório de uma rede de lojas de conveniência apresenta um gráfico de barras do "faturamento médio mensal" em cada uma de suas 6 filiais, com o eixo vertical começando em R\$ 40.000 (não em zero), fazendo diferenças de poucos milhares de reais parecerem enormes visualmente.

- (a) Explique, formalmente, por que cortar o eixo  $y$  distorce a leitura visual de uma variável quantitativa contínua num gráfico de barras.
- (b) Refaça mentalmente (descreva em palavras) como o mesmo gráfico ficaria com o eixo começando em zero, e o que isso muda na conclusão do leitor.

*A questão a seguir não tem resposta única e não é cobrada em prova no mesmo formato, é para discussão em grupo ou por escrito, antes da próxima aula.*

**Questão 7 (discussão). (Sem resposta única)**

Escolha uma notícia econômica recente (jornal, portal, rede social) que apresente pelo menos uma tabela ou um gráfico. Responda por escrito: (a) que tipo(s) de variável estão envolvidos; (b) se o gráfico escolhido é adequado ao tipo de variável, nos termos discutidos nesta lista; (c) uma pergunta que você faria ao autor da notícia antes de aceitar a conclusão apresentada.